6　点列コンパクト集合

距離空間の場合に点列コンパクト集合を定義する[*7].

6.1　コーシー列

(X, d) を距離空間とし, $\{x_n\}$ を X の点列とする. $a \in X$ とする.

定義 6.1.
- 「任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある自然数 n_0 が存在し, 任意の $n > n_0$ に対して $x_n \in U(a, \varepsilon)$」が成り立つとき, $\{x_n\}$ は a に**収束する**といい,

$$\lim_{n \to \infty} x_n = a$$

と表す.
- 「任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある自然数 n_0 が存在し, 任意の $n, m > n_0$ に対して $d(x_n, x_m) < \varepsilon$」が成り立つとき, $\{x_n\}$ を**コーシー列**という.

定理 6.2. (X, d) を距離空間とする. K を X のコンパクト集合とする. $\{a_n\}$ を K の点列とする. このとき, $\{a_n\}$ は K の点に収束する部分列を持つ.

証明)　$A := \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ とおく. 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して $a_n \in K$ であるから, $A \subset K$ である.

A が有限集合のときは, 自然数の列

$$i_1 < i_2 < \cdots < i_n < \cdots$$

が存在し,

$$a := a_{i_1} = a_{i_2} = \cdots = a_{i_n} = \cdots$$

となる. ゆえに, 部分列 $\{a_{i_n}\}$ は a に収束する.

A が無限集合であるとする. K に A の集積点が存在することを示す. すなわち $a \in K$ で, 任意の $\delta > 0$ に対して

$$(A - \{a\}) \cap U(a, \delta) \neq \emptyset$$

となるものが存在することを示す（$a \in A$ でも $a \notin A$ でもどちらでもよい. $a \notin A$ のときは, $A - \{a\} = A$ とする. ）

背理法で示す. 仮に, K には A の集積点が存在しないとする. すなわち, 任意の $x \in K$ に対して, ある $\delta_x > 0$ が存在し,

$$(A - \{x\}) \cap U(x, \delta_x) = \emptyset$$

であるとする. $\mathcal{O} := \{U(x, \delta_x) \mid x \in K\}$ とおく. 任意の $x \in K$ に対して, $U(x, \delta_x)$ は X の開集合である. また, 任意の $x \in K$ に対して $x \in U(x, \delta_x)$ であるから,

$$K \subset \bigcup_{x \in K} U(x, \delta_x)$$

となる. よって, $\mathcal{O}$ は K の開被覆である. K は X のコンパクト集合であるから, 有限個の開集合 $U(x_1, \delta_{x_1}), \cdots, U(x_k, \delta_{x_k})$ によって K を覆うことができる. また, 各 $i = 1, \cdots, k$ に対して, $x_i \in A$ で

[*7] 鎌田：７１ページから

あり, $(A-\{x_i\})\cup U(x_i,\delta_{x_i})=\emptyset$ であるから,

$$A\cap U(x_i,\delta_{x_i})=\{x_i\}$$

である．よって,

$$A=A\cap K\subset A\cap(U(x_1,\delta_{x_1})\cup\cdots\cup U(x_k,\delta_{x_k}))=\{x_1,\cdots,x_k\}$$

である．これは A が無限集合であることに反する．したがって, K には A の集積点が存在する．そのうちのひとつを a とする．任意の自然数 n に対して,

$$B_n:=(A-\{a\})\cap U(a,\frac{1}{n})\neq\emptyset$$

である．任意の $n\in\mathbb{N}$ に対して B_n は無限集合である．実際, ある k について B_k が有限集合であるとする．$c:=\min\{d(a,b)\mid b\in B_k\}$ とする．$m\geq k$ に対して, $B_m\subset B_k$ であるから, $\frac{1}{m}<c$ となる $m\geq k$ を考えれば, 任意の $b\in B_m$ に対して, $1/m<c\leqq d(a,b)$ となる．これは $B_m\subset U(a,1/m)$ に反する．

$B_1\neq\emptyset$ なので, $a_{i_1}\in B_1$ となる自然数 i_1 が存在する．B_2 は無限集合なので, $a_{i_2}\in B_2$ となる $i_2>i_1$ が存在する．このようにして, $\{a_n\}$ の部分列 $\{a_{i_n}\}$ を構成する．$a_{i_n}\in B_n$ であるから, $d(a,a_{i_n})<1/n$ となることに注意する．任意の $\varepsilon>0$ に対して, $1/n_0<\varepsilon$ となる自然数 n_0 を考えれば,

$$n>n_0\Rightarrow d(a,a_{i_n})<\frac{1}{n}<\frac{1}{n_0}<\varepsilon$$

となる．よって, $\{a_n\}$ の部分列 $\{a_{i_n}\}$ は $a\in K$ に収束する．　□

6.2　コーシー列とコンパクト集合

定理 6.3. (X,d) を距離空間とする．K を X のコンパクト集合とする．このとき, K の任意のコーシー列は K のある点に収束する．

証明)　$\{a_n\}$ を K のコーシー列とする．K はコンパクト集合なので K の点に収束する部分列 $\{a_{i_n}\}$ を持つ（これはコーシー列でなくとも K がコンパクト集合でありさえすれば成り立つ）．

$$a:=\lim_{n\to\infty}a_{i_n}$$

とおく．$a\in K$ である．$\varepsilon>0$ とする．ある番号 i_{l_0} が存在し,

$$i_l>i_{l_0}\text{ならば }d(a,a_{i_l})<\frac{\varepsilon}{2}$$

となる．また $\{a_n\}$ はコーシー列なので, ある番号 k_0 が存在し,

$$m,n>k_0\text{ならば }d(a_m,a_n)<\frac{\varepsilon}{2}$$

となる．$n_0=\max\{i_{l_0},k_0\}$ とする．$n>n_0$ とする．$i_n\geq n\geq n_0\geq i_{l_0}$ であるから（$i_1<i_2<\cdots<i_n<\cdots$ としているので, $n\leq i_n$ である）,

$$d(a,a_{i_n})<\frac{\varepsilon}{2}$$

となる．また $i_n>k_0$ であるから,

$$d(a_{i_n},a_n)<\frac{\varepsilon}{2}$$

となる．ゆえに,

$$d(a,a_n)<d(a,a_{i_n})+d(a_{i_n},a_n)<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$$

となる．よって，

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a$$

となる． □